EulerPilot v2 部署文档

文档名称	EulerPilot v2 部署文档
文档版本	v1.1
文档类型	部署手册
文档状态	正式发布
适用对象	部署工程师、测试工程师、验收人员
维护团队	三驱兄弟(西安邮电大学)
更新日期	2026-10-25
目标系统	openEuler 24.03 LTS-SP3 + 自编译内核 `6.6.0-schedpilot-sp3`

本系统依赖自编译的 sched_ext 内核、BPF 工具链和一组冻结的二进制产物,**部署正确性直接决定验收与实验结论的有效性**:同一份源码用不同链接方式构建出的 loader,行为可能完全不同(见 5.2 陷阱一)。本手册给出两种部署形态——交付镜像直接启动、源码完整重建——并以第 6 章验证收尾。

命名约定

表 1 文中写法(均为占位示例,按实际环境替换)

文中写法	含义
`<SP3-IP>`	验收虚拟机地址
`<跳板机>`	承载镜像包与中转的宿主机
`/root/epv2-src`	客户机源码树(与仓库逐文件哈希一致)
`/root/epv2-build`	客户机构建目录(冻结二进制)
`/root/epv2-evidence`	实验证据与逐请求原始件
`/root/ep-sched-build`	BPF 工具链根(vmlinux.h、bpftool、静态 libbpf)
`<STATE>`	执行服务状态目录,默认 `/run/eulerpilot-v2/executor`

目录

1. 文档背景

2. 部署形态与产物清单
3. 环境要求
4. 形态一:从交付镜像部署
5. 形态二:从源码构建
6. 部署验证
7. 升级与回滚
8. 运行注意事项
9. 附录:路径 / 锁 / 环境变量
10. 修订记录

1. 文档背景

EulerPilot v2 是运行在 openEuler 24.03 LTS-SP3 上的资源管控 Agent(赛题 proj2)。部署工作包括:准备一台满足内核与 cgroup 要求的机器、放置冻结二进制或从源码重建、按层验证(契约 → 单元 → 内核集成 → 一键验收 → 故障矩阵 → 演示)。

阅读路径:已拿到交付镜像 → 第 3、4、6 章;从源码构建 → 第 3、5、6 章;要改内核或换机器 → 第 5.2 节陷阱 + 第 8 章运行注意。

2. 部署形态与产物清单

表 2 两种形态

形态	适用	耗时	验证要求
A 交付镜像启动	验收、演示、复现结论	约 5 分钟	第 6 章 ①②
B 源码重建	二次开发、换机器、审计构建	约 20 分钟(不含内核)	第 6 章全项

表 3 交付包内容

产物	位置	说明
虚拟机镜像	`schedpilot-sp3-20261025.qcow2`	虚拟 80GiB / 压缩 14.6GiB;SHA256 `d9dd5030…`(全值见 `PROVENANCE.md`)
域定义	`domain.xml`	libvirt 域 `schedpilot-sp3`(pc-q35、8 vCPU、16GiB)
安装应答	`ks.cfg`	系统安装记录,复现用
校验与说明	`SHA256SUMS`、`README.txt`	与镜像同包

产物	位置	说明
包位置	<跳板机>:/home/ubuntu/sp3-vm/deliverable-20261025/	干净关机后转换

镜像内容:openEuler 24.03 LTS-SP3、内核 6.6.0-schedpilot-sp3(启动参数含 psi=1 systemd.unified_cgroup_hierarchy=1)、源码树 /root/epv2-src、冻结构建 /root/epv2-build、实验证据 /root/epv2-evidence、BPF 工具链 /root/ep-sched-build。

表 4 二进制产物与冻结哈希(SHA256 前 16 位)

产物	功能	gen-1(性能结论)	gen-3(最终交付)
ep-executord	执行服务(唯一写者)	3693c9ac22dfdea2	6f667b2edf5adfe4
ep	CLI	3cb202fd138ed167	同
ep-sched-loader	调度器加载器	e33496d46b2ca287	同
ep-schedctl	cfg/class 辅助	6fef4d43a5cf7f30	同
ep-evtmon	事件观测泵	2752282392b50f9b	同
events_trace.bpf.o	事件 BPF 对象	433653b1d03299fd	同

三代构建的含义(逐字依据 evidence/p1/frozen-build-20261025.txt 与 docs/ACCEPTANCE_20261025.md):

代次	ep-executord	改动	回归
gen-1	3693c9ac…	源树 370180b,性能矩阵所用二进制	ctest 8/8、r28 六轮、fail-safe run9 17/17
gen-2	35e80b99…	watch 身份加固(仅 --event-arm 路径)	r29 六轮、run10 17/17
gen-3	6f667b2e…	cgroup 域双写保护(skill 层,与 sched 域预检对称)	ctest 8/8、r30 六轮、run11 17/17

gen-2/gen-3 的改动均不在矩阵臂执行路径上,**性能主张以 gen-1 溯源**。表 4 的哈希已于 2026-10-26 在 SP3 上用 sha256sum 逐项复核,64 位全值见 evidence/p1/frozen-build-20261025.txt §6;其中 ep-evtmon 在 10-25 的记录里被截断了一位,实测第 16 位为 b。

3. 环境要求

表 5 环境清单

项目	要求	检查命令
宿主机	KVM/libvirt,支持嵌套虚拟化(x86_64)	`virsh capabilities`
客户机规格	8 vCPU / 16 GiB;交付镜像虚拟 80 GiB(压缩 14.6 GiB)	`lscpu`、`free -h`、`qemu-img info`
操作系统	openEuler 24.03 LTS-SP3(唯一验收级)	`cat /etc/os-release`
内核	`6.6.0-schedpilot-sp3`	`uname -r`
sched_ext	`CONFIG_SCHED_CLASS_EXT=y`	`zcat /proc/config.gz | grep SCHED_CLASS_EXT` 或 `scripts/doctor.py`
BTF	`/sys/kernel/btf/vmlinux` 存在	`ls -l /sys/kernel/btf/vmlinux`
cgroup	v2 统一层次	`stat -fc %T /sys/fs/cgroup` = `cgroup2fs`
PSI	启动参数 `psi=1`	`cat /proc/pressure/cpu`
bpffs	已挂载	`mount | grep bpf`
权限	root	`id -u` = 0

表 6 构建依赖(仅形态 B 需要)

依赖	版本	说明
cmake	≥3.20	C++20,`-Wall -Wextra -Wpedantic`
GCC / Clang	GCC 13+ / clang 17.0.6	BPF 对象用 clang 编译
libbpf	内核树静态库	系统 libbpf 1.2.2 在 SP3 上会崩,必须 ≥1.3 的静态库
bpftool	≥7.3	生成 struct_ops 骨架;用 `/root/ep-sched-build/build/sbin/bpftool`
库	elf、z	静态链接需要
python3	3.x + jsonschema	仅设计契约自检需要
redis-server / redis-benchmark	—	仅性能矩阵负载需要

依赖	版本	说明
systemd	提供 systemd-run	cgroup 集成测试用 scope 创建委派

4. 形态一:从交付镜像部署

4.1 导入与启动

```
# 宿主机:校验包
cd /home/ubuntu/sp3-vm/deliverable-20261025 && sha256sum -c SHA256SUMS

# 定义并启动域
virsh define domain.xml
virsh start schedpilot-sp3
virsh domstate schedpilot-sp3          # 期望 running

# 进入客户机
ssh root@<SP3-IP>
```

4.2 首启两项检查

```
uname -r                               # 期望 6.6.0-schedpilot-sp3
cat /sys/kernel/sched_ext/state        # 期望 disabled
```

任一项不符即停止部署:内核不对则 sched_ext 不存在;state 非 disabled 说明已有调度器在位(可能是残留的参考实现),须由其属主回退。

```
ls -l /sys/kernel/sched_ext/       # state / ops / scheduler_enable_seq 等接口
python3 /root/epv2-src/scripts/doctor.py
```

镜像内二进制与源码树已就位,直接跳到第 6 章验证。

4.3 目录布局

表 7 客户机目录

路径	内容	是否可写
/root/epv2-src	源码树(与仓库哈希一致)	是(开发)
/root/epv2-build	冻结二进制与 CMake 缓存	重建时
/root/epv2-evidence	证据与逐请求原始件	是(只追加)
/root/ep-sched-build	vmlinux.h、bpftool、静态 libbpf	否(工具链)
/usr/src	内核源码树	否

路径	内容	是否可写
/run/eulerpilot-v2/executor	运行时状态目录(重启清空)	服务持有
/sys/fs/bpf/eulerpilot-v2/	每实例 pin 目录	服务持有

5. 形态二:从源码构建

5.1 构建顺序

```
cd /root/epv2-src
# ① BPF 对象(调度器 + 事件 tracing;参数:SRC OUT sched|events|all)
bash scripts/build_bpf_sp3.sh /root/epv2-src /root/epv2-src all
#    输出 .bpf.o 与 skeleton 的 SHA256,须记入 PROVENANCE

# ② 全量构建(第二条参数是硬要求,见 5.2 陷阱一)
cmake -S /root/epv2-src -B /root/epv2-build \
  -DEP_LIBBPF_STATIC=/root/ep-sched-build/build/obj/libbpf/libbpf.a
cmake --build /root/epv2-build -j"$(nproc)"
```

表 8 构建目标

目标	类型	说明
ep_core	静态库	核心逻辑 + 执行服务 + Skill + mock
ep-executord	可执行	执行服务
ep	可执行	CLI 客户端
ep-sched-loader	可执行(条件)	BPF 调度器加载器
ep-schedctl	可执行(条件)	cfg/class 辅助
ep-evtmon	可执行(条件)	事件观测泵
ep_unit_tests	可执行 + CTest	单元测试

表 9 CMake 选项

选项	值	后果
-DEP_LIBBPF_STATIC=<path>/libbpf.a	内核树静态库路径	不加则 loader 链接系统 libbpf.so,启动即静默退出
-DEP_SCHED_LOADER=<path>	SchedPilot 参考 loader 路径	仅用于真内核对照测试;不设时集成测试用本仓库构建出的 loader

构建系统对回退到动态 libbpf 会打印 WARNING——**看到该警告即视为构建不合格**, 必须重配。

5.2 构建与部署陷阱(全部实测)

表 10 陷阱清单

#	现象	根因	处置
1	loader 启动即退出、日志为空,4 个 sched 系测试挂	链接了系统 `libbpf.so`;必须用内核树静态库	加 `-DEP_LIBBPF_STATIC=...`;CMake 已加 WARNING;第一次干净构建即踩此坑
2	骨架重复构建后 skeleton 报错	bpftool < 7.3 不支持 struct_ops 骨架生成	使用 `/root/ep-sched-build/build/sbin/bpftool`(7.3)
3	新建 cgroup 写 `cpu.weight` 报 Permission denied	本机根与 `system.slice` 默认只委派 `memory pids`	测试用 `systemd-run --scope -p CPUWeight=100 --unit X` 创建 scope;或在委派列表加 `cpu`
4	`validate_design.py` 报缺模块	python3 无 jsonschema	`python3 -m pip install jsonschema`(仅设计层需要)
5	分发后脚本不可执行	`git archive`/压缩包丢失执行位	`chmod +x scripts/*.sh experiments/*.sh tests/*.sh`
6	集成测试大量 SKIP(退出码 77)	非 root / 无 sched_ext / 非 cgroup2fs / pin 非空	在 SP3 上以 root 运行并清理残留;验收层把 SKIP 判为失败
7	长时间实验被 SSH 断开杀死	子进程未脱离会话	统一 `setsid nohup … < /dev/null &`,日志落盘,结束判定看 marker

5.3 源码同步纪律

远端同步前必须检查路径、`git status/git diff`、实际生效文件与备份;用暂存目录对比,避免覆盖未同步改动。Windows 侧文本在上传前统一转 LF,Python 命令用 `python` 而非 `python3`(视目标机而定)。构建与实验通过锁文件互斥:

```
/run/lock/eulerpilot-v2-acceptance.lock    一键验收
/run/lock/eulerpilot-v2-matrix.lock        性能矩阵
/run/lock/eulerpilot-v2-fault.lock         故障矩阵
```

6. 部署验证

按层执行,任一层不通过即停止后续。

```
# ① 包校验:二进制哈希 + 证据文件 + 契约三查
bash /root/epv2-src/scripts/verify_package_sp3.sh /root/epv2-build
/root/epv2-src
#    期望末行:PACKAGE_VERIFY: all checks passed

# ② 设计契约层(不需要 root 与内核)
python3 /root/epv2-src/scripts/validate_design.py
#    期望:6 正例通过、27 反例被拒,runtime_verified=false(如实标注)

# ③ 测试(8 项 CTest 必测:unit + 7 项集成)
cd /root/epv2-build && ctest --output-on-failure
#    期望:8/8 通过,0 SKIP

# ④ 一键验收(六轮,强制无 SKIP + 哈希 + 收尾断言)
bash /root/epv2-src/scripts/accept_sp3_rounds.sh verify1 /root/epv2-build
/root/epv2-src 6

# ⑤ 故障矩阵(17 条目)
bash /root/epv2-src/experiments/fail_safe_matrix_sp3.sh \
  /root/epv2-build/ep-executord /root/epv2-build/ep /root/epv2-build/ep-
sched-loader \
  /root/epv2-evidence/fail-safe-$(date +%Y%m%d)
#    期望:17/17,退出码 0

# ⑥ 演示(八步时间线)
bash /root/epv2-src/scripts/demo_sp3.sh /root/epv2-build/ep-executord \
  /root/epv2-build/ep /root/epv2-build/ep-sched-loader /root/epv2-
build/ep-evtmon \
  /root/epv2-evidence/demo-$(date +%Y%m%d)
```

表 11 验证项与判据

层	命令	通过判据	失败时先看
包	verify_package_sp3.sh	all checks passed	哈希不符 → 构建参数或源树不一致
设计	validate_design.py	JSON 报告 status=PASS	schema 与示例不同步
单元 + 集成	ctest	8/8,无 77	--output-on-failure 输出与 daemon.log

层	命令	通过判据	失败时先看
验收	accept_sp3_rounds.sh	六轮 rc=0	evidence/acceptance-sp3-* 的 ctest-check.json
故障	fail_safe_matrix_sp3.sh	17/17	results.tsv 与场景目录 state.json
演示	demo_sp3.sh	八步全过、收尾 disabled + pins=0	步骤名与 FAIL 行

7. 升级与回滚

表 12 三类升级

对象	步骤	必须重跑
二进制	更新源码 → 5.1 重建 → 第 6 章 ①③④	影响控制面行为的变更之后,**受影响的性能矩阵必须在新构建上重跑**(项目纪律)
镜像	停机 → qemu-img convert → 更新 SHA256SUMS	包校验 + 演示
内核	保留原 GRUB 条目 → 安装新内核 → 重启 → 4.2 检查	全部六层

回滚路径:

- **二进制回滚**:保留上一代构建目录副本,切回后重跑第 6 章 ①③;
- **镜像回滚**:保留交付 qcow2 副本,替换后 virsh start 即可;运行时状态目录 /run/eulerpilot-v2 随重启清空;
- **内核回滚**:GRUB 菜单保留原 openEuler 内核条目;psi=1 systemd.unified_cgroup_hierarchy=1 仅作用于自编译内核的引导项;
- **在位调度器**:任何回滚前先确认 state=disabled;异常残留的 pin 由同实例重启执行服务回收(见 8.2)。

8. 运行注意事项

1. **互斥**:参考调度器 schedpilotd 与本系统不能同时运行(Linux 同时只允许一个 sched_ext 调度器,第二次注册返回 EBUSY)。对照实验必须串行执行。
2. **pin 生命周期**:调度域服务停止时自动回退并清理自己的 pin(SIGKILL 与崩溃时由同实例重启回收;**更换状态目录后无人回收**,需人工确认无调度器在位再清理)。
3. **磁盘**:实验生成的逐请求原始件(一次旗舰矩阵约 5.8GB)留在 /root/epv2-evidence/,仓库只入库汇总、comparisons.csv 与 SHA256SUMS。状态目录所在盘写满时,执行服务仍能完成拆除、但拒绝建立新效应(store_warning)。

4. **长任务**:统一 `setsid nohup … < /dev/null &` 启动,日志落盘;结束判定看 marker 文件;进程清理按记录的 PID 操作,不用模式匹配杀进程。
5. **一次旗舰矩阵约 3.7 小时**,期间不要并发跑验收或故障矩阵(锁文件互斥)。
6. **时间戳**:证据文件名带日期,同日多次运行须区分(如 run4/run6/run8),失败轮与作废轮全部保留,不得覆盖。

9. 附录:路径 / 锁 / 环境变量

表 13 关键路径

项目	值
默认状态目录	`/run/eulerpilot-v2/executor`(或 `$XDG_RUNTIME_DIR/eulerpilot-v2/executor`、`/tmp/eulerpilot-v2-<uid>`)
控制 socket	`<state-dir>/executor.sock`(0600)
锁文件	`<state-dir>/executor.lock`
WAL	`<state-dir>/journal.jsonl`
cgroup marker	`<state-dir>/cgroup-effects.json`
sched 运行态	`<state-dir>/sched-runtime.json`
pin 根	`/sys/fs/bpf/eulerpilot-v2/<instance_id>/`(loader 默认 `/sys/fs/bpf/eulerpilot-v2/v1`)

表 14 环境变量

变量	作用
`EP_SOCKET`	覆盖 CLI 的 socket 路径
`XDG_RUNTIME_DIR`	影响状态目录与 socket 默认值
`KSRC` / `VMLINUX_DIR` / `BPFTOOL`	`build_bpf_sp3.sh` 的工具链覆盖(见脚本头部)

表 15 脚本清单

脚本	用途
`scripts/build_bpf_sp3.sh`	重建 BPF 对象与 skeleton,输出哈希
`scripts/doctor.py`	只读能力体检(sched_ext/BTF/cgroup/PSI)
`scripts/validate_design.py`	设计契约自检(正例 + 反例)

脚本	用途
scripts/accept_sp3.sh	单轮验收(ctest 严格校验 + 三臂 liveness)
scripts/check_sp3_acceptance.py	验收证据严格校验器(拒绝 SKIP)
scripts/accept_sp3_rounds.sh	N 轮验收,证据命名归档
scripts/demo_sp3.sh	八步演示时间线
scripts/verify_package_sp3.sh	包校验(哈希 + 证据 + 契约)
experiments/fail_safe_matrix_sp3.sh	17 条目故障矩阵
experiments/flagship_*.sh	性能矩阵与补充臂

10. 修订记录

版本	日期	内容	作者
v1.0	2026-10-25	随交付创建	三驱兄弟
v1.1	2026-10-25	扩充:命名约定、三代构建哈希表、依赖与检查命令表、构建目标与 CMake 选项、陷阱增至 7 条、验证判据表、升级回滚矩阵、附录路径/环境变量/脚本清单	三驱兄弟